Kod ucznia | | | | | **Data urodzenia ucznia** | | | | | | | | |

Dzień **Miesiąc** **Rok**

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI rok szkolny 2019/2020

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy test zawiera **17 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **26 zadań.** Wśród nich są zadania zamknięte i zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi.
   Zadania zamknięte to zadania od 1 do 15.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora)
6. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
7. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) i podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
8. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac)

…….. Uczeń uzyskał: …….. /50 pkt.

Imię i nazwisko ucznia

Zadanie 1 (1p.)

W samochodzie znajduje się kierowca i trzech pasażerów. Średnia wieku wszystkich czterech osób wynosi 22 lata. Średnia wieku trójki pasażerów wynosi 20 lat. Zatem kierowca ma:

A. 24 lata B. 28 lat C. 25 lat D. 26 lat

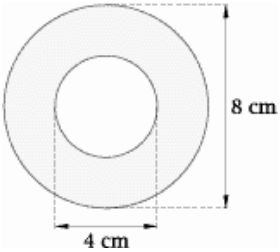
Zadanie 2 (1p.)

Miara kąta wewnętrznego dziesięciokąta foremnego jest równa:

A. 146° B. 144° C. 136° D. 154°

Zadanie 3 (1p.)

Pole pierścienia kołowego przedstawionego na rysunku poniżej jest równe:



A. $48\pi\ cm^2$ B. $8\pi\ cm^2$ C. $4\pi\ cm^2$ D. $12\pi\ cm^2$

Zadanie 4 (1p.)

Ile liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach można utworzyć z cyfr należących do zbioru $\{0,1,2,3,4\}$?

A. 48 B. 120 C. 24 D. 96

Zadanie 5 (1p.)

O godzinie 9:20 wskazówki zegara tworzą kąt.

A. 190° B. 195° C. 200° D. 210°

Zadanie 6 (1p.)

Na loterię przygotowano 25 losów, wśród których jest 8 wygrywających. Pierwsza z losujących osób wyciągnęła los bez wygranej. Prawdopodobieństwo, że następna osoba wyciągnie los wygrywający wynosi:

A. $\frac{8}{17}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{8}{25}$ D. $\frac{1}{3}$

Brudnopis

Zadanie 7 (1p.)

Punkty $A = (-2,3)$ i $B = (1,-1)$ są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Długość boku tego trójkąta wynosi:

A. $\sqrt{13}$ B. $\sqrt{5}$ C. 5 D. $\sqrt{17}$

Zadanie 8 (1p.)

Punkt $S = (3,-4)$ jest środkiem odcinka AB. Wiadomo, że punkt $A = (-5,2)$.

Jeśli punkt $B = (x,y)$ to

A. $x + y = 1$ B. $x + y = -1$ C. $x + y = -2$ D. $x + y = -19$

Zadanie 9 (1p.)

Państwo Kowalscy mają dzieci, każdy z synów państwa Kowalskich ma dwóch braci i jedną siostrę. Liczba dzieci w tej rodzinie wynosi:

A. 3 B. 5 C. 4 D. 6

Zadanie 10 (1p.)

Obwód koła o polu 16π wynosi

A. $4\,\pi$ B. 16π C. 64π D. 8π

Zadanie 11 (1p.)

Z wierzchołka kąta rozwartego równoległoboku poprowadzono dwie różne wysokości, które utworzyły kąt 36°. Kąt ostry tego równoległoboku ma miarę

A. 68° B. 42° C. 54° D. 36°

Zadanie 12 (1p.)

Pracownik pracując po 6 godzin dziennie wykonał pewną pracę w ciągu 32 dni. Pracując po 8 godzin dziennie tę samą pracę wykonałby w ciągu

A. 16 dni B. 24 dni C. 26 dni D. 28 dni

Zadanie 13 (1p.)

Droga z Rzeszowa do Radomia zaznaczona na mapie wykonanej w skali $1:250000$ ma długość $80\ cm$. Długość tej trasy w rzeczywistości wynosi:

A. $200\ km$ B. $240\ km$ C. $180\ km$ D. $160\ km$

Brudnopis

Zadanie 14 (1p.)

Ślimak wspina się po pniu na drzewo. Codziennie pokonuje 6 metrów do góry, ale w nocy obsuwa się o 4 metry w dół. Drzewo ma 10 metrów wysokości. Po ilu dniach ślimak dotrze na wierzchołek drzewa?

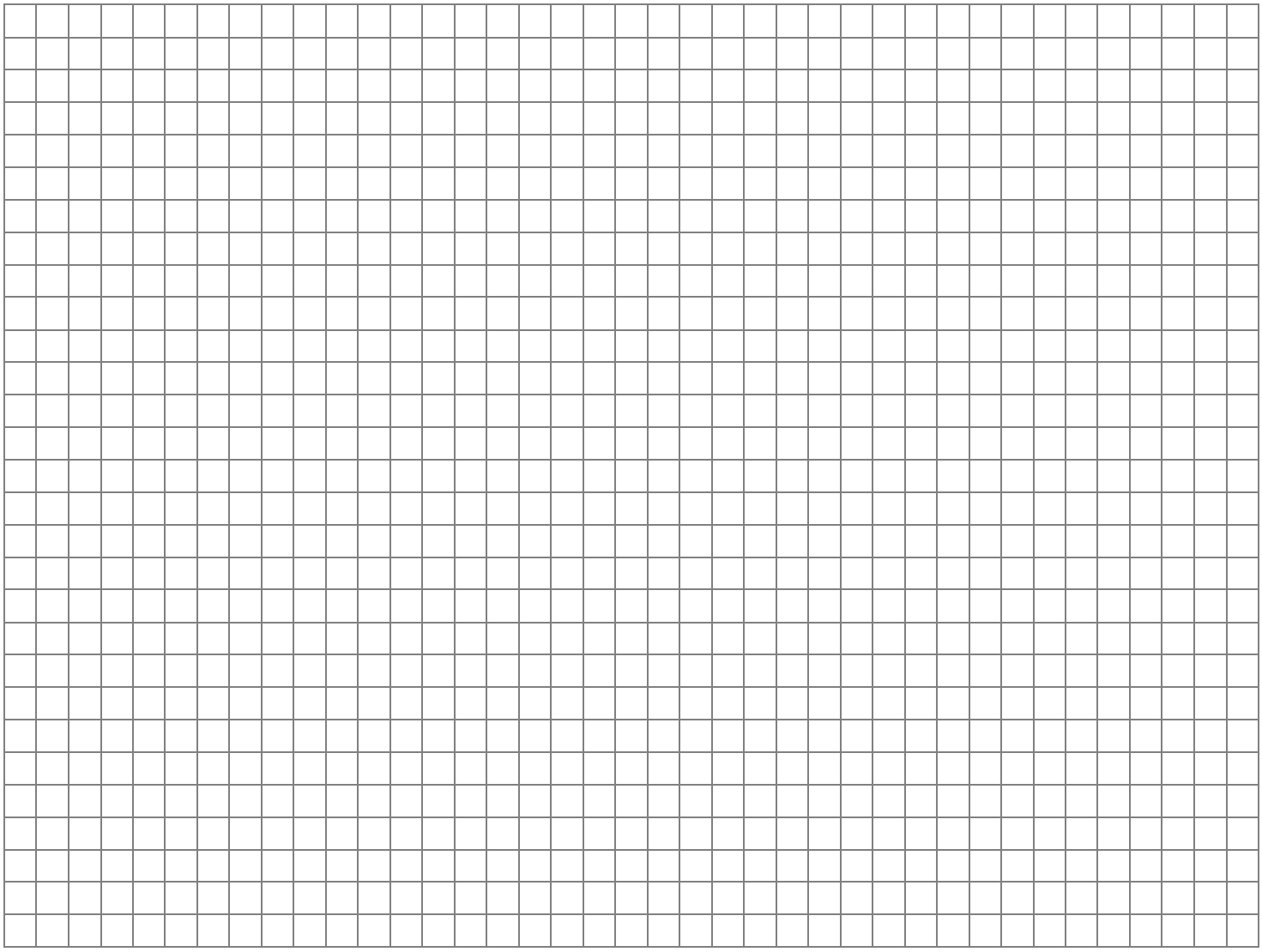
A. 3 dniach B. 5 dniach C. 4 dniach D. inna odpowiedź

Zadanie 15 (1p.)

Wyrażenie $-2\frac{2}{5}x + 1\frac{1}{3}$ przyjmuje wartości dodatnie tylko wtedy, gdy:

A. $x > \frac{5}{9}$ B. $x < \frac{5}{9}$ C. $x < -\frac{5}{9}$ D. $x < \frac{16}{15}$

Brudnopis



Zadanie otwarte

Zadanie 16 (3p.)

Dane jest przybliżenie $\sqrt{600} \approx 24,5$. Wykorzystując podane przybliżenie wyznacz przybliżone wartości $\sqrt{54}$ i $\sqrt{150}$ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 17 (2p.)

Dana jest liczba $x = 999^{101} + 999^{100}$. Wyznacz cyfrę jedności liczby x.

Zadanie 18 (3p.)

Udowodnij, że jeśli do iloczynu dwóch liczb całkowitych, których różnica wynosi 10, dodamy 25, to otrzymamy liczbę będącą kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 19 (4p.)

Rowerzysta pokonał trasę z prędkością $30\ km/h$, po dojechaniu do celu natychmiast zawrócił, z powrotem jechał tą samą trasą z prędkością $20\ km/h$. Oblicz, z jaką średnią prędkością rowerzysta pokonał całą drogę.

Zadanie 20 (4p.)

Drewnianą sześcienną kostkę o długości krawędzi $4\ cm$ pomalowano na zielono i następnie rozcięto na 64 sześciany o długości krawędzi równej $1cm$.

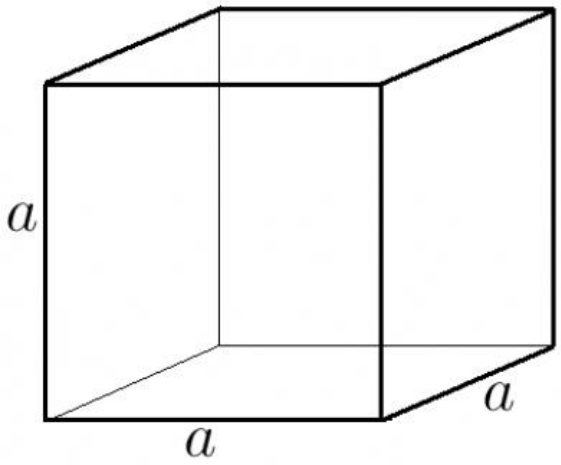
Uzupełnij poniższe zdania wstawiając liczby tak, aby uzyskać zdania prawdziwe:

1. Liczba sześcianów z trzema ścianami pomalowanymi na zielono jest równa: **……..**

2. Liczba sześcianów z dwoma ścianami pomalowanymi na zielono jest równa:**……..**

3.Liczba sześcianów, których jedna lub dwie ściany są pomalowane na zielono jest równa:**……..**

4. Liczba sześcianów, których żadna ściana nie jest pomalowana na zielono jest równa:**……..**

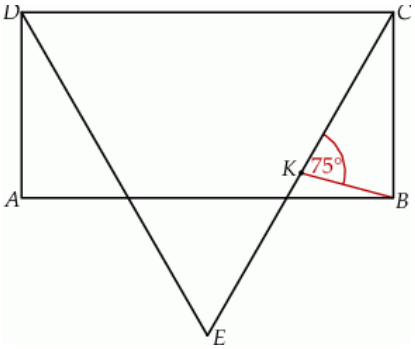


Zadanie 21 (2p.)

W naczyniu było $200\ g$ roztworu cukru o stężeniu 25%. Do roztworu dosypano taką samą ilość cukru, jaka była na początku w roztworze. Oblicz, jakie stężenie procentowe ma otrzymany roztwór.

Zadanie 22 (3p.)

W prostokącie $ABCD$ przedstawionym na rysunku bok AB jest dwa razy dłuższy niż bok BC. Punkt E jest takim punktem, że trójkąt DCE jest równoboczny, zaś punkt K jest środkiem boku CE tego trójkąta. Wykaż, że $\measuredangle BKC = 75^\circ$.



Zadanie 23 (3p.)

Do ponumerowania stron pewnej książki wykorzystano 339 cyfr. Wyznacz, ile stron ma ta książka.

Zadanie 24 (2p.)

Na półce stoi kolejno 6 tomów „Trylogii”: 2 tomy „ Ogniem i mieczem”, 3 tomy „Potopu” i „Pan Wołodyjowski”. Wszystkie tomy są ustawione jeden za drugim, brzegiem książki do osoby stojącej przed półką, żaden z tomów nie stoi do góry nogami (rysunek). Kornik książkowy przegryza jedną tekturową okładkę przez dwie godziny, a wszystkie kartki dowolnego tomu przez godzinę. Startuje od pierwszej strony pierwszego tomu „Ogniem i mieczem”. Po jakim czasie dotrze do ostatniej strony „Pana Wołodyjowskiego”.

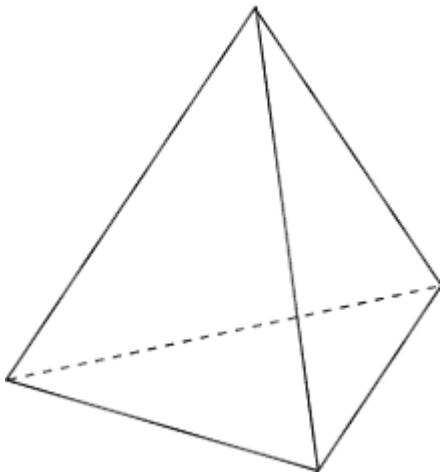
Henryk Sienkiewicz **Ogniem i mieczem Tom I**	Henryk Sienkiewicz **Ogniem i mieczem Tom II**	Henryk Sienkiewicz **Potop Tom I**	Henryk Sienkiewicz **Potop Tom II**	Henryk Sienkiewicz **Potop Tom III**	Henryk Sienkiewicz **Pan Wołodyjowski**

Zadanie 25 (4p.)

W sklepie są wafle po $8\ zł$ i po $12\ zł$ za kilogram. Sprzedawca chce zrobić mieszankę tych wafli po $11\ zł$ za kilogram. Ile wafli każdego rodzaju powinien zmieszać, aby otrzymać $20\ kg$ mieszanki?

Zadanie 26 (5p.)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź boczna ma długość $8\ cm$. Wyznacz objętość tego ostrosłupa jeśli krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°.



Brudnopis

Brudnopis

Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

Kod ucznia | | | | |

Data urodzenia ucznia | | | | | | | | | |

Dzień **Miesiąc** **Rok**

Numer zadania	**Odpowiedzi**	Liczba punktów
1.	A B C D	
2.	A B C D	
3.	A B C D	
4.	A B C D	
5.	A B C D	
6.	A B C D	
7.	A B C D	
8.	A B C D	
9.	A B C D	
10.	A B C D	
11.	A B C D	
12.	A B C D	
13.	A B C D	
14.	A B C D	
15.	A B C D	

Wypełnia komisja

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte